

Adiantado dia 04/11/2025

Semana 30 - Aula 1

Tópico Principal da Aula: Estratégias de Migração para a Nuvem: Considerações e Etapas

Subtítulo/Tema Específico: Fatores e Processos Essenciais para a Migração

Código da aula: [SIS]ANO1C2B4S30A1

Objetivos da Aula:

- Identificar as estratégias de migração para a nuvem, suas considerações e etapas.
- Analisar os fatores críticos, como objetivos de negócio e custo-benefício, que influenciam a decisão de migrar.
- Compreender o processo estruturado de migração, desde o planejamento até a otimização contínua.

Recursos Adicionais (Sugestão, pode ser adaptado):

- Caderno para anotações;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.

Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Considerações Chave na Migração para a Nuvem

- **Definição:** Antes de iniciar qualquer migração para a nuvem, é crucial realizar uma avaliação abrangente que aborde diversos aspectos do negócio e da tecnologia. Os principais fatores a serem considerados são: **Objetivos de Negócio, Avaliação da Infraestrutura Existente, Análise de Custo-Benefício, Planejamento de Capacidade, e Segurança e Conformidade.**
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** A fase de consideração deve incluir o mapeamento das **dependências** das aplicações (*discovery*) e a aplicação dos "6 R's" (Rehost, Replatform, Refactor, Repurchase, Retire, Retain) para cada carga de trabalho, definindo a estratégia mais adequada. A segurança e a conformidade (como a LGPD) devem ser tratadas desde o início, pois o modelo de responsabilidade compartilhada da nuvem exige ajustes nas políticas internas.
- **Exemplo Prático:** Uma empresa de varejo decide migrar seu sistema de e-commerce. A **Análise de Custo-Benefício** revela que, embora o investimento inicial seja alto, a capacidade de **escalar** rapidamente em períodos de pico (Black Friday) justifica a migração, pois evita a perda de vendas devido à indisponibilidade do sistema local (*on-premises*).
 - **Vídeos Sugeridos:**
 - [3 Estratégias Para Migrar Para Cloud - YouTube](#)
 - [Os 6 Rs da Migração para a Nuvem AWS: Estratégias para uma Transição Bem-Sucedida](#)

Referência do Slide: Estratégias de Migração para a Nuvem: Etapas

- **Definição:** A migração é um processo detalhado e estruturado que garante a transição eficiente de dados, aplicativos e infraestruturas para o ambiente de nuvem. As etapas principais incluem **Planejamento de migração, Priorização de Cargas de Trabalho, Seleção de Serviços em Nuvem, Migração (Gradual ou Big Bang), Testes e Validação, Treinamento, Monitoramento e Otimização Contínua.**
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** A escolha entre **Migração Gradual** (em fases, de menor risco) e **Big Bang** (tudo de uma vez, de maior risco, mas mais rápido) é determinada pela complexidade da arquitetura e pela tolerância a riscos do negócio. O **Monitoramento e Otimização Contínua** são cruciais, pois o ambiente de nuvem é dinâmico e exige a constante busca por eficiência de custo e performance (*FinOps*).
- **Exemplo Prático:** Uma instituição de ensino decide pela **Migração Gradual**. Primeiro, movem o ambiente de *staging* (teste), depois os sistemas menos críticos (site institucional), e por último, o sistema de gestão acadêmica (o mais crítico), minimizando o impacto em caso de falhas.

Referência do Slide: Estratégias de Migração para a Nuvem: Quando Não Migrar

- **Definição:** Existem razões válidas pelas quais uma organização pode optar por **não migrar** ou por manter uma infraestrutura híbrida, mantendo cargas de trabalho no local (*on-premises*). Estas razões incluem: necessidade de **Controle Total** sobre os dados e hardware, sistemas com **Custos Fixos** locais muito baixos, requisitos extremos de **Desempenho** ou baixa **Conectividade Limitada** na região, exigências estritas de **Conformidade e Regulamentação** local, ou **Investimentos Anteriores** pesados e ainda não amortizados em infraestrutura local.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** Casos de sistemas legados altamente acoplados, que exigem refatoração completa e custosa (*Refactor*), ou cargas de trabalho que precisam de latência ultrabaixa (processamento de *trading* de alta frequência) são frequentemente mantidos localmente ou migrados para uma solução de *Edge Computing*.
- **Exemplo Prático:** Um laboratório de pesquisa mantém seus grandes supercomputadores para processamento de dados científicos **localmente** devido ao alto investimento em hardware especializado e à necessidade de **baixa latência** para a comunicação entre as máquinas (Desempenho e Investimentos Anteriores).

Semana 30 - Aula 2

Tópico Principal da Aula: Detalhamento da Criação de Instâncias e Etapas do Lightsail

Subtítulo/Tema Específico: Amazon Lightsail: Configuração e Gerenciamento Simplificado

Código da aula: [SIS]ANO1C2B4S30A2

Objetivos da Aula:

- Detalhar a criação de instâncias e as etapas do Lightsail.
- Conhecer os conceitos de IP Estático e DNS no contexto do Lightsail.
- Praticar o provisionamento e eliminação de instâncias em diferentes zonas de disponibilidade.

Recursos Adicionais (Sugestão, pode ser adaptado):

- Caderno para anotações;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.

Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Introdução e Configuração de Instâncias no Amazon Lightsail

- **Definição:** O **Amazon Lightsail** é um serviço de nuvem simplificado da AWS, ideal para cargas de trabalho mais simples como sites, blogs (ex: WordPress), ou pequenas aplicações, oferecendo o poder da nuvem com um modelo de preço previsível (IaaS simplificado). A criação de uma instância envolve o provisionamento da máquina virtual, a escolha da imagem (SO + aplicação, como WordPress ou Node.js), a definição da região e **zona de disponibilidade**.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** A escolha da **Zona de Disponibilidade (AZ)** afeta a latência e a resiliência. Ao selecionar diferentes AZs para instâncias duplicadas, garante-se que, se uma falhar, a outra em uma AZ diferente permaneça online, contribuindo para a **Alta Disponibilidade** (tema da Aula 3). O **IP Estático** é um endereço IP público que permanece o mesmo mesmo após a reinicialização da instância, garantindo a consistência do acesso via DNS.
- **Exemplo Prático:** Para hospedar um blog de alta importância, um desenvolvedor provisiona uma instância Lightsail na região **us-east-1** e escolhe a Zona de Disponibilidade **us-east-1a**. Ele também configura um **IP Estático** para que o nome de domínio (DNS) aponte de forma consistente para o servidor.
 - **Vídeos Sugeridos:**
 - [How to Upgrade Your Amazon Lightsail Instance / Plan \(WordPress\) - YouTube](#)
 - [UPDATED - Amazon/AWS EC2 Basics | Create an EC2 Instance | AWS Tutorials for Beginners - YouTube](#) (*Video sobre EC2, mas ajuda a entender a base IaaS*)

Semana 30 - Aula 3

Tópico Principal da Aula: Explorando as Regras do Amazon Lightsail: Firewall

Subtítulo/Tema Específico: Segurança e Resiliência com Firewall e Snapshots

Código da aula: [SIS]ANO1C2B4S30A3

Objetivos da Aula:

- Explorar as regras do Amazon Lightsail: Firewall.
- Aprender a trabalhar com a criação de instâncias a partir de um *snapshot*.
- Compreender o conceito de Alta Disponibilidade no Lightsail.

Recursos Adicionais (Sugestão, pode ser adaptado):

- Caderno para anotações;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.

Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Trabalhando com Regras de Firewall e Snapshots

- **Definição:** O **Firewall** no Lightsail atua como um firewall virtual, controlando o tráfego permitido que se conecta à sua instância por meio do endereço IP público. Ele possui regras independentes para **IPv4** e **IPv6**. Já os **Snapshots** são cópias de ponto no tempo da sua instância ou disco, contendo todos os dados necessários para a restauração. Eles são usados como *backup* e para criar novos recursos (instâncias).
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** As regras de Firewall definem quais portas (ex: porta 80 para HTTP, 22 para SSH) e quais endereços IP de origem podem acessar a instância, adicionando uma camada crítica de **segurança**. Os Snapshots podem ser **manuals** (armazenados indefinidamente) ou **automáticos** (diários, retendo os últimos sete dias), sendo essenciais para a **recuperação de desastres**.
- **Exemplo Prático:** Um administrador de sistemas configura o Firewall de sua instância Lightsail para permitir o tráfego na **Porta 80 (HTTP)** e **443 (HTTPS)** de qualquer IP (acesso público ao site), mas restringe o acesso à **Porta 22 (SSH)** apenas ao seu próprio endereço IP estático, aumentando a segurança do acesso de gestão.
 - **Vídeos Sugeridos:**
 - [Enhancing server security with new Lightsail Firewall Features - YouTube](#)
 - [How to enable Snapshot \(Backup\) in Amazon Lightsail Server - YouTube](#)

Referência do Slide: Criando um Ambiente com Alta Disponibilidade

- **Definição:** A **Alta Disponibilidade (HA)** é o princípio de design de sistemas que garante que uma aplicação ou serviço permaneça operacional por um longo período, mesmo com a ocorrência de falhas em componentes individuais. No Lightsail, isso pode ser alcançado através da diferenciação e duplicação de servidores em diferentes **Zonas de Disponibilidade** e utilizando serviços como o **Nginx** ou **Balanceadores de Carga** para distribuir o tráfego entre eles.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** O Nginx é um popular servidor web e proxy reverso que pode ser configurado para atuar como um *Load Balancer* de software, roteando as requisições para servidores saudáveis. Para uma solução

nativa e mais robusta, o Lightsail oferece o serviço de **Balanceador de Carga (Load Balancer)**, que monitora a saúde das instâncias e direciona o tráfego apenas para aquelas que estão ativas.

- **Exemplo Prático:** Para garantir que seu blog WordPress nunca caia, o desenvolvedor cria **duas instâncias** Lightsail (usando a mesma imagem de **Snapshot**) em **duas Zonas de Disponibilidade diferentes** (ex: us-east-1a e us-east-1b) e coloca um **Balanceador de Carga** do Lightsail na frente delas, o qual monitora e gerencia a alta disponibilidade automaticamente.
-